



Traitement des données audiovisuelles

Photomontage

NASMANE Abdelhak
Mai 2026

0 Table des matières

Introduction	2
1 Notations et préparation des données	2
2 Exercice 0 – Collage naïf	2
3 Exercice 1 – Photomontage par équation de Poisson	3
3.1 Champ de gradients guidé	3
3.2 Discrétisation	3
4 Exercice 2 – Décoloration partielle	4
4.1 Construction de la source et de la cible en LAB	4
5 Exercice 3 – Collage par gradients mixtes	5
5.1 Principe	5
5.2 Exemple 1 – Insertion à proximité d’autres objets	6
5.3 Exemple 2 – Insertion sur un arrière-plan plus uniforme	6
5.4 Analyse critique	7
Conclusion	7

0 Introduction

Ce travail étudie plusieurs méthodes de photomontage permettant de transférer une région d’une image source s vers une image cible c . Une première approche effectue un simple remplacement de pixels. Elle est ensuite comparée à une méthode variationnelle travaillant dans le domaine des gradients et conduisant à la résolution d’une équation de Poisson.

Les expériences portent successivement sur un collage naïf, un collage guidé par les gradients de la source, une décoloration partielle dans l’espace colorimétrique LAB et un collage par gradients mixtes inspiré de Pérez, Gangnet et Blake [1].

1 Notations et préparation des données

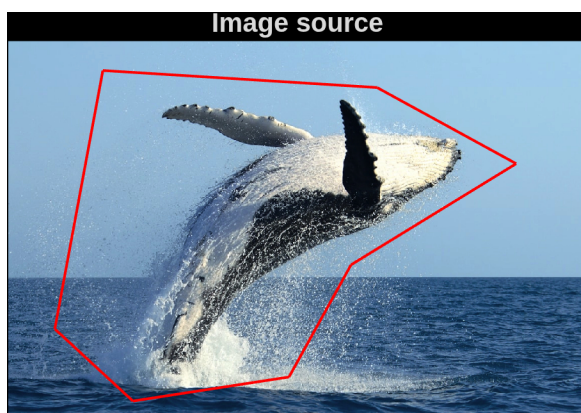
L’utilisateur sélectionne un polygone P dans l’image source, puis un rectangle R dans l’image cible. Le rectangle englobant de P est extrait et redimensionné aux dimensions de R . Cette opération définit une transformation géométrique t entre la sélection source et la zone cible.

Le masque transformé détermine les pixels à modifier. Pour chaque canal $k \in \{R, V, B\}$, le traitement produit une image u_k . Les pixels situés hors de la sélection conservent les valeurs de la cible.

2 Exercice 0 – Collage naïf

Le collage naïf remplace directement les pixels de la cible appartenant au masque transformé par ceux de la source redimensionnée :

$$u(x, y) = \begin{cases} s(t^{-1}(x, y)), & (x, y) \in t(P), \\ c(x, y), & (x, y) \notin t(P). \end{cases} \quad (1)$$



(a) Sélection polygonale dans l’image source.



(b) Résultat du collage naïf.

La figure 1b montre une discontinuité évidente sur le contour du polygone. La mer et le ciel de la source sont transférés avec l’orque, alors que leurs couleurs et leurs textures sont

incompatibles avec le paysage enneigé. Cette méthode conserve fidèlement les couleurs de la source, mais ne réalise aucune adaptation à la cible.

3 Exercice 1 – Photomontage par équation de Poisson

3.1 Champ de gradients guidé

Au lieu de copier les intensités, on construit un champ vectoriel g en conservant les gradients de la cible dans $R \setminus t(P)$ et ceux de la source dans $t(P)$:

$$g(x, y) = \begin{cases} \nabla s(t^{-1}(x, y)), & (x, y) \in t(P), \\ \nabla c(x, y), & (x, y) \in R \setminus t(P). \end{cases} \quad (2)$$

On cherche l'image dont le gradient approche au mieux ce champ :

$$\min_u \iint_R \|\nabla u(x, y) - g(x, y)\|_2^2 dx dy, \quad u|_{\partial R} = c|_{\partial R}. \quad (3)$$

L'équation d'Euler-Lagrange associée est l'équation de Poisson :

$$\Delta u = \operatorname{div}(g) \quad \text{dans } R, \quad u = c \quad \text{sur } \partial R. \quad (4)$$

3.2 Discrétisation

Les opérateurs de différences finies horizontales et verticales sont notés D_x et D_y . Dans l'implémentation MATLAB, le système est construit sous la forme

$$A = -D_x^\top D_x - D_y^\top D_y, \quad b = -D_x^\top g_x - D_y^\top g_y, \quad (5)$$

puis résolu séparément sur chaque canal :

$$Au_k = b_k, k \in \{R, V, B\}. \quad (6)$$

Les lignes de A associées au bord de R sont remplacées par des lignes de la matrice identité. Les mêmes composantes de b_k reçoivent les valeurs de la cible, ce qui impose la condition de Dirichlet $u = c$ sur ∂R .



(a) Sélection de l'orque dans la source.

(b) Résultat obtenu par résolution de Poisson.

FIGURE 2 – Photomontage guidé par les gradients de la source.

Contrairement au collage naïf, la frontière du polygone n'apparaît plus sous la forme d'une découpe rigide. Le ciel et la neige de la cible se prolongent autour de l'orque, tandis que les contours et les détails à fort contraste de l'animal sont conservés. Les couleurs absolues peuvent néanmoins être modifiées, puisque la reconstruction repose principalement sur les gradients et sur les valeurs imposées au bord.

4 Exercice 2 – Décoloration partielle

4.1 Construction de la source et de la cible en LAB

L'image originale est convertie de RGB vers LAB. La source conserve ses trois composantes :

$$s = (L, a, b). \quad (7)$$

La cible est obtenue en annulant les deux composantes chromatiques :

$$c = (L, 0, 0). \quad (8)$$

Elle possède donc la même luminance que l'image originale, mais apparaît en niveaux de gris. Le collage de Poisson réinjecte ensuite, dans la région sélectionnée, les variations chromatiques de la source.



(a) Sélection grossière autour de la rose.

(b) Décoloration partielle obtenue.

FIGURE 3 – Conservation de la couleur dans une région sans segmentation précise.

Le résultat conserve la couleur de la rose et de ses éléments proches, alors que le reste de l'image devient monochrome. La transition ne suit pas exactement le polygone initial : elle est déterminée par l'intégration du champ de gradients, ce qui rend possible une sélection volontairement grossière.

5 Exercice 3 – Collage par gradients mixtes

5.1 Principe

Le collage classique impose les gradients de la source dans toute la région sélectionnée. Il peut alors effacer une structure importante déjà présente dans la cible. Les gradients mixtes sélectionnent, pour chaque paire de pixels voisins p et q , la variation RGB de plus grande norme :

$$v_{pq} = \begin{cases} s_p - s_q, & \text{si } \|s_p - s_q\| \geq \|c_p - c_q\|, \\ c_p - c_q, & \text{sinon.} \end{cases} \quad (9)$$

On minimise alors l'énergie discrète

$$\min_u \sum_{\substack{p \in P \\ q \in N(p)}} \|(u_p - u_q) - v_{pq}\|_2^2, \quad (10)$$

où $N(p)$ est le voisinage à quatre connexions. Pour chaque pixel p du masque, l'équation discrète utilisée dans `collage_mixte.m` est

$$|N(p)|u_p - \sum_{q \in N(p) \cap P} u_q = \sum_{q \in N(p)} v_{pq} + \sum_{q \in N(p) \setminus P} c_q. \quad (11)$$

Les pixels extérieurs à P ne sont pas des inconnues et restent donc strictement égaux à ceux de la cible.

5.2 Exemple 1 – Insertion à proximité d’autres objets

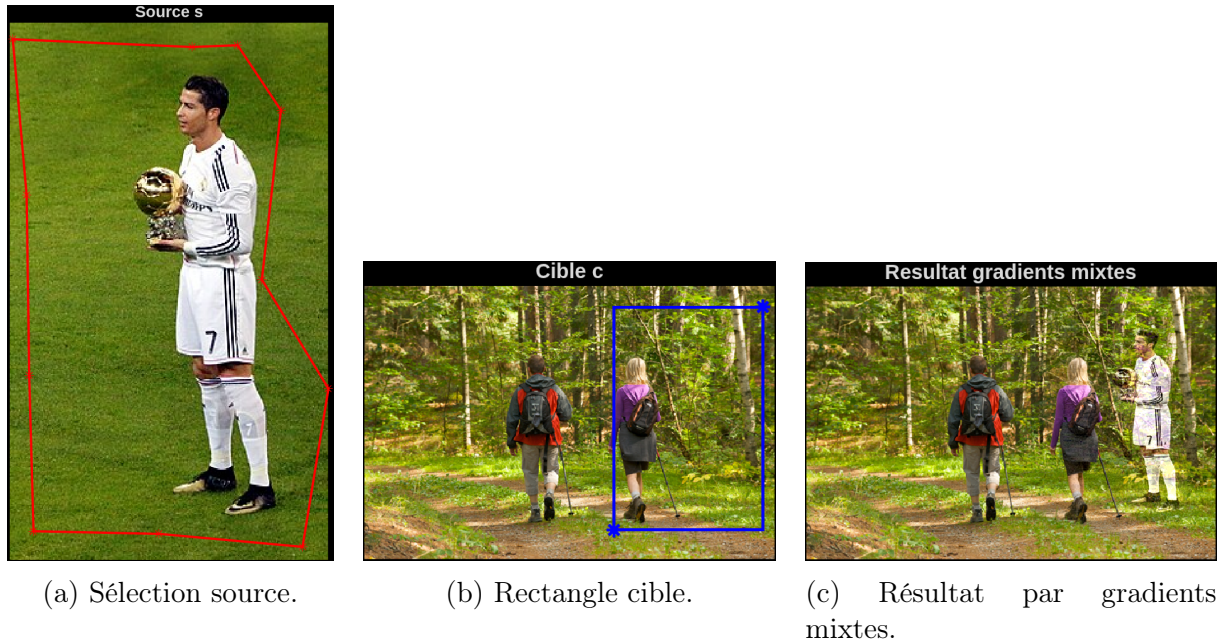


FIGURE 4 – Insertion de CR7 dans une scène contenant déjà deux personnes.

Les contours forts du joueur sont introduits sans supprimer les deux randonneurs présents dans la cible. Cet exemple illustre l’intérêt principal du maximum des gradients : une structure cible à fort contraste peut survivre même lorsqu’elle se trouve dans la zone d’insertion. Une légère contamination par la texture de l’herbe source reste toutefois visible, car cette texture possède elle aussi des gradients importants.

5.3 Exemple 2 – Insertion sur un arrière-plan plus uniforme

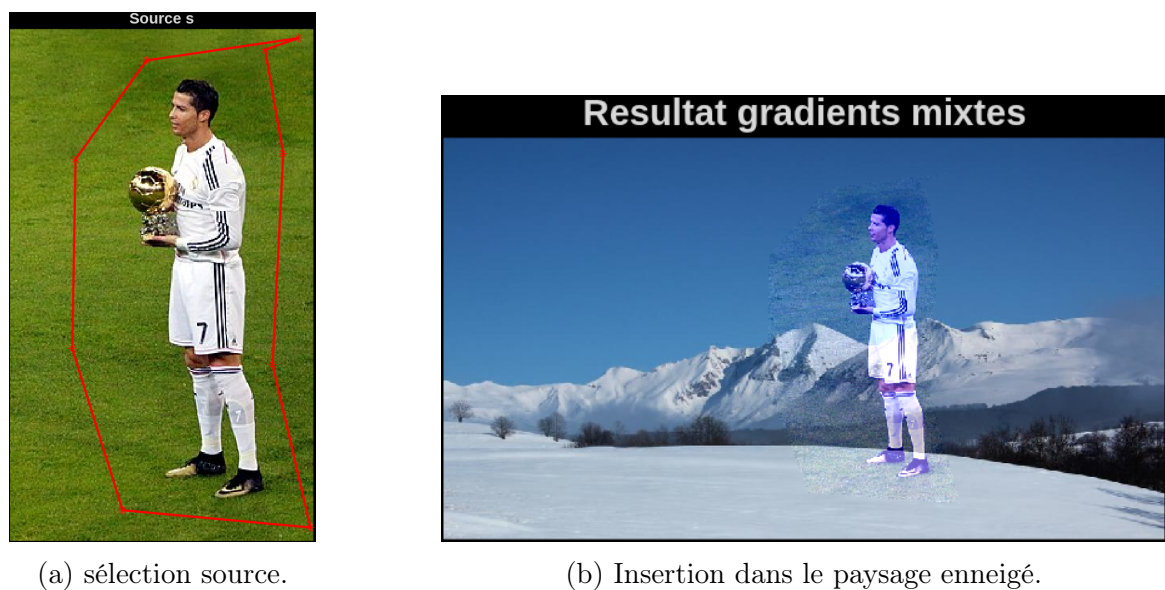


FIGURE 5 – Second exemple de collage par gradients mixtes.

Le joueur demeure identifiable et ses contours principaux sont reconstruits. Cependant, une partie de la texture verte est encore transférée et la couleur du joueur est modifiée par l'intégration. Le critère de gradient maximal ne constitue pas une segmentation sémantique : il ne sait pas distinguer le joueur de l'herbe lorsque celle-ci présente des variations locales importantes.

5.4 Analyse critique

Les résultats mettent en évidence les propriétés suivantes :

- le collage naïf préserve les couleurs, mais crée une frontière nette ;
- le collage de Poisson améliore fortement la continuité au bord ;
- les gradients mixtes préservent les structures fortes des deux images ;
- un arrière-plan source texturé peut être confondu avec l'objet ;
- les gradients déterminent les variations spatiales, mais pas seuls la couleur absolue de la région reconstruite.

Pour l'insertion d'un objet opaque avec conservation fidèle de son apparence, une segmentation précise suivie d'un collage direct avec lissage du contour serait mieux adaptée. Les gradients mixtes sont particulièrement utiles lorsque l'on souhaite fusionner des structures de la source et de la cible, ou lorsque des objets cibles proches de la zone d'insertion doivent rester visibles.

5 Conclusion

Ce TP a permis de relier une formulation variationnelle à une implémentation numérique fondée sur des matrices creuses. Le collage naïf a mis en évidence les discontinuités produites par le remplacement direct des pixels. La résolution de l'équation de Poisson a ensuite permis d'intégrer les gradients de la source tout en respectant les conditions au bord imposées par la cible.

La décoloration partielle a montré que la même formulation peut être utilisée pour modifier localement l'apparence d'une image dans l'espace LAB. Enfin, les deux expériences de gradients mixtes ont montré l'intérêt de préserver les contours dominants des deux images, mais également les limites de cette méthode en présence d'arrière-plans très texturés.

5 Références

- [1] P. Pérez, M. Gangnet et A. Blake, *Poisson Image Editing*, ACM Transactions on Graphics, vol. 22, no. 3, p. 313–318, 2003. [doi:10.1145/882262.882269](https://doi.org/10.1145/882262.882269).